

 BÀI TẬP VỀ NHÀ: ĐƯỜNG SỨC TỪ – TỪ TRƯỜNG



HD giải chi tiết

I. Bài tập trắc nghiệm tự luyện

Phần I. Câu hỏi trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn

Câu hỏi 1

Từ trường là gì?

- a) Là không gian quanh điện tích đứng yên.
- b) Là không gian quanh Trái Đất hút mọi vật.
- c) Là không gian quanh nam châm (hoặc dòng điện) tác dụng lực từ lên kim nam châm.
- d) Là khoảng không gian giữa hai cực.

Câu hỏi 2

Dụng cụ nào dùng để phát hiện sự tồn tại của từ trường và xác định chiều của nó?

- a) Lực kế.
- b) Kim nam châm thử.
- c) Ampe kế.
- d) Điện kế.

Câu hỏi 3

Từ phổ là hình ảnh trực quan biểu diễn đại lượng nào trong từ trường?

- a) Các đường sức từ.
- b) Lực hút của nam châm.
- c) Trọng lực của Trái Đất.
- d) Dòng điện trong nam châm.

Câu hỏi 4

Để quan sát từ phổ của thanh nam châm, người ta thường dùng vật liệu nào?

- a) Bột đồng.
- b) Mạt nhôm.
- c) Mạt sắt.
- d) Bột gỗ.

Câu hỏi 5

Quy tắc xác định chiều của đường sức từ ở bên ngoài thanh nam châm là gì?

- a) Đi ra từ cực Nam, đi vào cực Bắc.
- b) Đi ra từ cực Bắc, đi vào cực Nam.
- c) Đi từ tâm nam châm ra hai cực.
- d) Đi theo các đường thẳng song song.

Câu hỏi 6

Đặc điểm nào của từ phổ chứng tỏ từ trường tại khu vực đó rất mạnh?

- a) Các đường mạt sắt đứt đoạn.
- b) Các đường mạt sắt thưa thớt.
- c) Các đường mạt sắt xếp chéo nhau.
- d) Các đường mạt sắt sắp xếp dày đặc.

Câu hỏi 7

Khu vực nào xung quanh một thanh nam châm thẳng có từ trường mạnh nhất?

- a) Ở chính giữa thanh nam châm.
- b) Ở hai đầu cực của nam châm.
- c) Càng xa nam châm càng mạnh.
- d) Từ trường mạnh đều ở mọi điểm.

Câu hỏi 8

Nếu đặt một kim nam châm thử tự do trên đường sức từ, kim sẽ định hướng thế nào?

- a) Nằm vuông góc với đường sức từ.
- b) Quay tròn liên tục không dừng lại.
- c) Trục kim tiếp tuyến với đường sức từ.
- d) Chỉ về hướng Bắc - Nam địa lí.

Câu hỏi 9

Đường sức từ của nam châm thẳng có hình dạng như thế nào?

- a) Đường cong khép kín nối từ cực này sang cực kia.
- b) Những đường thẳng song song cách đều.
- c) Những đường tròn đồng tâm.
- d) Những đường gấp khúc.

Câu hỏi 10

Hiện tượng nào chứng tỏ dòng điện chạy qua dây dẫn cũng sinh ra từ trường?

- a) Dòng điện làm bóng đèn sáng.
- b) Dòng điện làm dây nóng lên.
- c) Dòng điện làm kim nam châm thử lệch.
- d) Dòng điện truyền đi rất nhanh.

Phần II. Câu hỏi trắc nghiệm Đúng - Sai

Câu hỏi 1

Đánh giá tính Đúng/Sai của các phát biểu sau về khái niệm từ trường và kim nam châm thử:

- a) Từ trường chỉ tồn tại xung quanh các nam châm vĩnh cửu, không tồn tại xung quanh dòng điện. ☐
- b) Kim nam châm thử là dụng cụ được sử dụng để phát hiện sự có mặt của từ trường. ☐
- c) Lực do từ trường tác dụng lên kim nam châm đặt trong nó được gọi là lực từ. ☐
- d) Chúng ta có thể nhìn thấy trực tiếp từ trường bằng mắt thường mà không cần bất kì dụng cụ nào. ☐

Câu hỏi 2

Xác định tính Đúng/Sai của các mệnh đề liên quan đến từ phổ và đường sức từ:

- a) Từ phổ là hình ảnh trực quan của các đường sức từ thu được bằng cách rắc mạt sắt trong từ trường. ☐
- b) Ở những nơi mạt sắt sắp xếp càng thưa thì chứng tỏ từ trường tại đó càng mạnh. ☐
- c) Các đường sức từ ở bên ngoài thanh nam châm không bao giờ cắt nhau. ☐
- d) Độ dày, thưa của từ phổ không phản ánh độ mạnh, yếu của từ trường. ☐

Câu hỏi 3

Nhận định tính Đúng/Sai về chiều của đường sức từ:

- a) Theo quy ước, ở bên ngoài thanh nam châm, đường sức từ đi ra từ cực Nam và đi vào cực Bắc. ☐
- b) Quy tắc 'Ra Bắc Vào Nam' dùng để xác định chiều đường sức từ ở bên ngoài một nam châm. ☐
- c) Nếu đặt một kim nam châm dọc theo đường sức từ, cực Bắc của kim nam châm sẽ hướng theo chiều của đường sức từ. ☐
- d) Đường sức từ ở bên trong lòng thanh nam châm thẳng cũng có chiều từ cực Bắc sang cực Nam. ☐

Câu hỏi 4

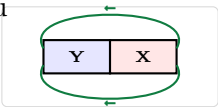
Đánh giá các tình huống thí nghiệm về từ trường sau:

- a) Khi đặt một kim la bàn gần một dây dẫn có dòng điện mạnh, kim la bàn có thể bị lệch khỏi hướng Bắc địa lí. ☐
- b) Càng đưa kim nam châm thử ra xa thanh nam châm, lực từ tác dụng lên kim càng yếu đi. ☐
- c) Hình ảnh từ phổ của một nam châm hình chữ U chỉ có ở bên ngoài nam châm, giữa hai cực không có đường sức từ nào. ☐
- d) Việc dùng mạt sắt tạo từ phổ chứng tỏ mạt sắt đã bị nhiễm từ và trở thành các nam châm nhỏ li ti. ☐

II. Bài tập tự luận ngắn

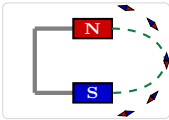
Câu hỏi 1

Một người vẽ được 20 đường sức từ bao quanh cực X của một nam châm thẳng, có chiều đi ra khỏi cực X. Có bao nhiêu đường sức từ (trong số 20 đường) sẽ đi vào cực Y của chính nam châm đó (hệ khép kín)? Cực X là cực gì của nam châm?



Câu hỏi 2

Người ta đặt liên tiếp 5 kim nam châm thử dọc theo một đường sức từ nối giữa hai cực của một nam châm chữ U. Khi hệ ở trạng thái cân bằng, có bao nhiêu kim nam châm thử có cực Bắc (N) hướng về phía cực Nam (S) của nam châm chữ U?



Câu hỏi 3

Khi tạo từ phổ bằng mặt sắt cho 2 thanh nam châm giống hệt nhau, học sinh A đo mật độ mặt sắt ở cực Bắc thanh 1 là 150 đường/cm^2 . Học sinh B dự đoán mật độ mặt sắt ở cực Nam thanh 2 là $X \text{ đường/cm}^2$. Tìm giá trị của X .

